

使用應用程式動作，將 Android 應用程式整合至 Google 助理 (第 2 級)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/appactions-2?hl=zh-tw>

步驟數：6

在這個中階程式碼研究室中，瞭解如何使用常見的內建意圖開發應用程式動作，讓使用者透過 Google 助理開啟應用程式功能及搜尋應用程式內容。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 瞭解運作方式](#)
3. [3. 準備開發環境](#)
4. [4. 新增 Get Thing BII 功能](#)
5. [5. 新增「開啟應用程式」功能 BII 功能](#)
6. [6. 後續步驟](#)

1. 總覽

應用程式動作可讓使用者透過 Google 助理直接啟動特定應用程式功能，協助您擴大 Android 應用程式的觸及範圍。Android 開發人員可以實作功能，讓 Google 助理瞭解使用者可用的功能類型，以及您要如何滿足這些要求。

在[第一個應用程式動作程式碼研究室](#)中，您已瞭解如何實作「健康與健身」BII 類別的[內建意圖](#) (BII)，將 Google 助理擴充至範例健身應用程式。BII 會依類別整理，代表使用者常要求 Google 助理執行的工作類型。

關鍵字：Google 助理內建意圖 (簡稱 BII) 是預先定義的觸發條件，可觸發使用者想執行的特定功能。Google 會建立及維護 BII 的語言模型，以便瞭解與該特定意圖相關的大量查詢變化。

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用「[Common](#)」BII 類別的 BII，將應用程式動作新增至應用程式。這類別代表幾乎任何 Android 應用程式都能執行的常見應用程式工作。

本程式碼研究室涵蓋應用程式動作開發的中級概念。您應具備開發 Android 應用程式和實作 Android Intent 的經驗。

建構項目

在本程式碼研究室中，您會將兩個[常見 BII](#) 新增至待辦事項範例應用程式，讓使用者可以要求 Google 助理執行下列操作：

- 使用 `actions.intent.OPEN_APP_FEATURE` BII 導覽至應用程式中的功能。
- 使用 `actions.intent.GET_THING` BII 進行應用程式內搜尋，尋找內容。

注意：具有搜尋功能的應用程式必須實作 `actions.intent.GET_THING` BII。進一步瞭解應用程式動作的[部署規定](#)。

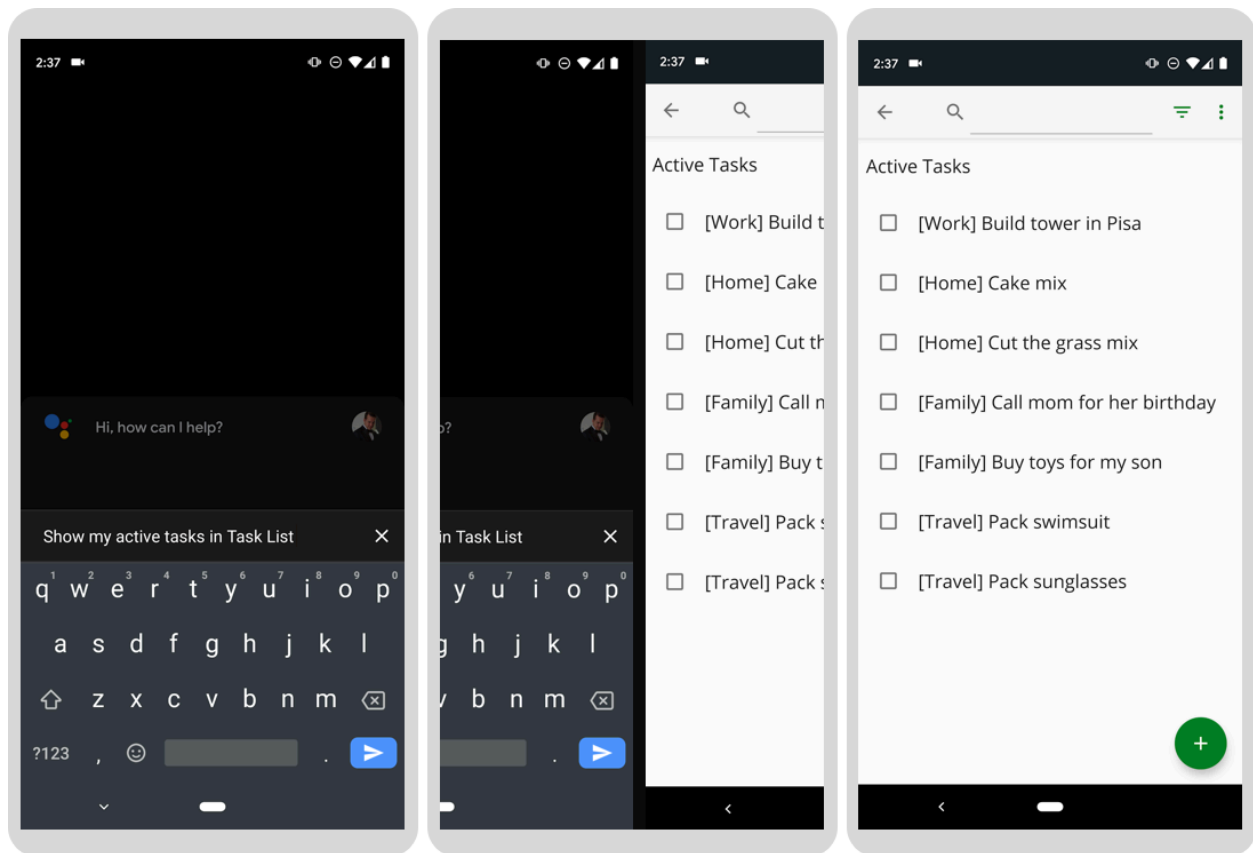


圖 1. 三張連續畫面：Google 助理在應用程式中顯示進行中的工作。

課程內容

您將瞭解如何使用「通用」類別的 BII，將 Google 助理擴充至大多數 Android 應用程式。此外，您也會瞭解如何使用 Android Studio 專用的 [Google 助理外掛程式](#) 測試常見 BII。

必要條件

- 已安裝 Git 的終端機，可執行 Shell 指令。
- 最新的 [Android Studio](#) 穩定版。
- 可存取 Google Play 商店的實體或虛擬 Android 裝置，用於測試動作。
- 您必須[登入 Android Studio](#)，並在測試裝置上登入 Google 應用程式和 [Google 助理應用程式](#)，且登入的 Google 帳戶必須相同。

注意：您可以在少數語言代碼中，使用 Google 助理測試本程式碼研究室中說明的應用程式動作。請參閱[常見 BII](#) 參考文件，瞭解各個地區可用的意圖。

在本程式碼研究室中，您會使用 Android 裝置 (實體或虛擬) 測試動作。如果使用實體裝置，請確認裝置已連上本機開發電腦。您也必須使用相同的 Google 帳戶[登入 Android Studio](#) 和裝置上的 Google 應用程式。裝置也必須安裝 [Google 助理應用程式](#)。

2. 瞭解運作方式

應用程式動作可將使用者從 Google 助理連線至 Android 應用程式。但應用程式動作的運作方式為何？

使用者向 Google 助理表明想使用應用程式時，Google 助理會從 `shortcuts.xml` 檔案中，尋找應用程式註冊的應用程式動作。這個檔案包含應用程式的功能，可將 Google 助理內建意圖或自訂意圖連結至 Android 意圖或深層連結。

重要術語：功能是您您在 `shortcuts.xml` 中定義的範本，可宣告使用者啟動應用程式時可採取的動作類型，並直接跳至特定工作。詳情請參閱 [Android 功能說明文件](#)。

當使用者對 Google 助理說出查詢內容時，Google 助理會剖析使用者的輸入內容，並比對應用程式動作意圖 (在本程式碼研究室中，這會是 BII)。Google 助理會根據 Android 應用程式中的 `shortcuts.xml` 檔案，判斷應用程式支援哪些功能。意圖相符時，含有該 BII 的功能會包含您要如何執行要求。在本程式碼研究室中，完成要求是啟動應用程式中活動的 Android 意圖。

下圖顯示這項 Google 助理流程：

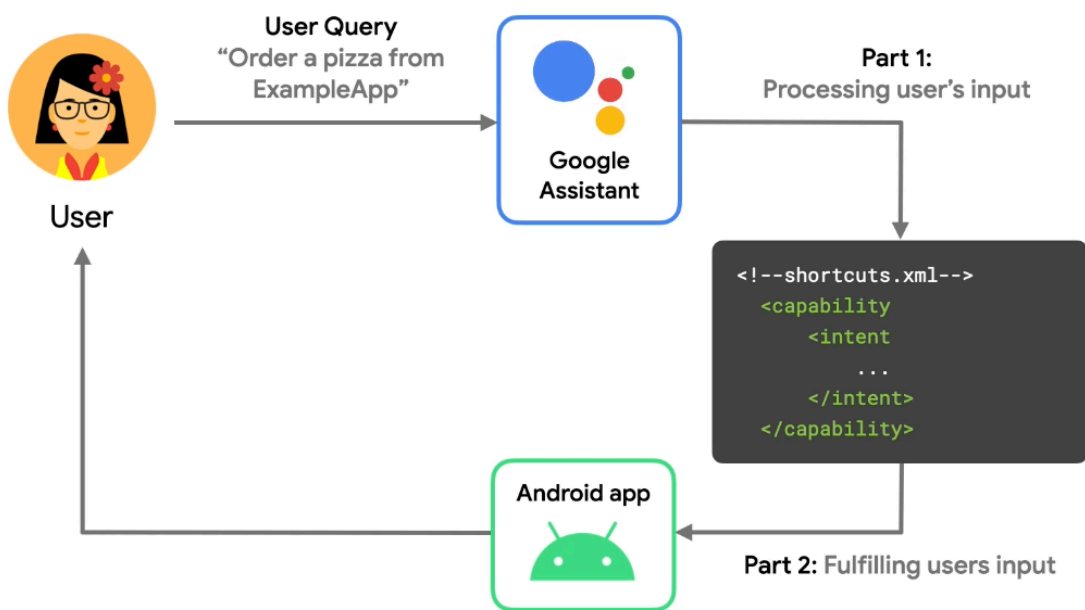


圖 2. 流程：說明 Google 助理如何處理語音查詢。

`shortcuts.xml` 專案檔案包含每個應用程式動作的下列資訊：

- 應用程式動作使用的內建意圖或自訂意圖
- 應向使用者提供哪些 Android 活動或深層連結
- 內建意圖的參數如何對應至使用者提供給 Google 助理的資訊

接著，Android 活動會篩選並處理提供的 Android 意圖或深層連結，為使用者提供所需功能。這樣一來，當使用者查詢時，Google 助理就會叫用應用程式功能，提供更優質的使用者體驗。

步驟 3 · 約 10 分鐘

3. 準備開發環境

本程式碼研究室使用 Android 的待辦事項範例應用程式。這個範例應用程式可以將項目新增至待辦事項清單、依類別搜尋項目，以及查看已完成工作的相關資訊。

下載基礎檔案

執行下列指令，複製範例應用程式的 [GitHub 存放區](#)：

```
git clone --branch codelab-start https://github.com/actions-on-google/appactions-common-biis-kotlin.git
```

複製存放區後，請按照下列步驟在 Android Studio 中開啟：

1. 在「Welcome to Android Studio」對話方塊中，按一下「Import project」。
2. 找出並選取複製存放區的資料夾。

如要查看代表完成程式碼研究室的應用程式版本，請使用 `--branch master` 旗標複製範例應用程式存放區。

更新 Android 應用程式 ID

更新應用程式的應用程式 ID，即可在測試裝置上清楚識別應用程式，並避免在將應用程式上傳至 Play 管理中心時發生「套件名稱重複」錯誤。如要更新應用程式 ID，請開啟 `app/build.gradle`：

```
android {  
    ...  
    defaultConfig {  
        applicationId "com.MYUNIQUENAME.android.fitactions"  
        ...  
    }  
}
```

將 `applicationId` 欄位中的「MYUNIQUENAME」替換為專屬名稱。

注意：更新 `applicationId` 後，Android Studio 會顯示「Gradle files have changed since last project sync...」警告。按一下「立即同步」，避免上傳應用程式時發生問題。

在裝置上測試應用程式

在對應用程式進行更多變更之前，建議您先瞭解範例應用程式的功能。如要在模擬器上執行應用程式，請按照下列步驟操作：

1. 在 Android Studio 中，依序選取「Run」>「Run app」，或按一下工具列中的「Run」圖示



。

2. 在「Select Deployment Target」對話方塊中，選取裝置並按一下「OK」。建議使用 Android 10 (API 級別 30) 以上版本，不過動作最多可以支援到 [Android 5 \(API 級別 21\)](#) 的裝置。

3. 長按「主畫面」按鈕設定 Google 助理，並確認是否正常運作。如果尚未登入，請先在裝置上登入 Google 助理。

如要進一步瞭解 Android 虛擬裝置，請參閱「[建立及管理虛擬裝置](#)」。

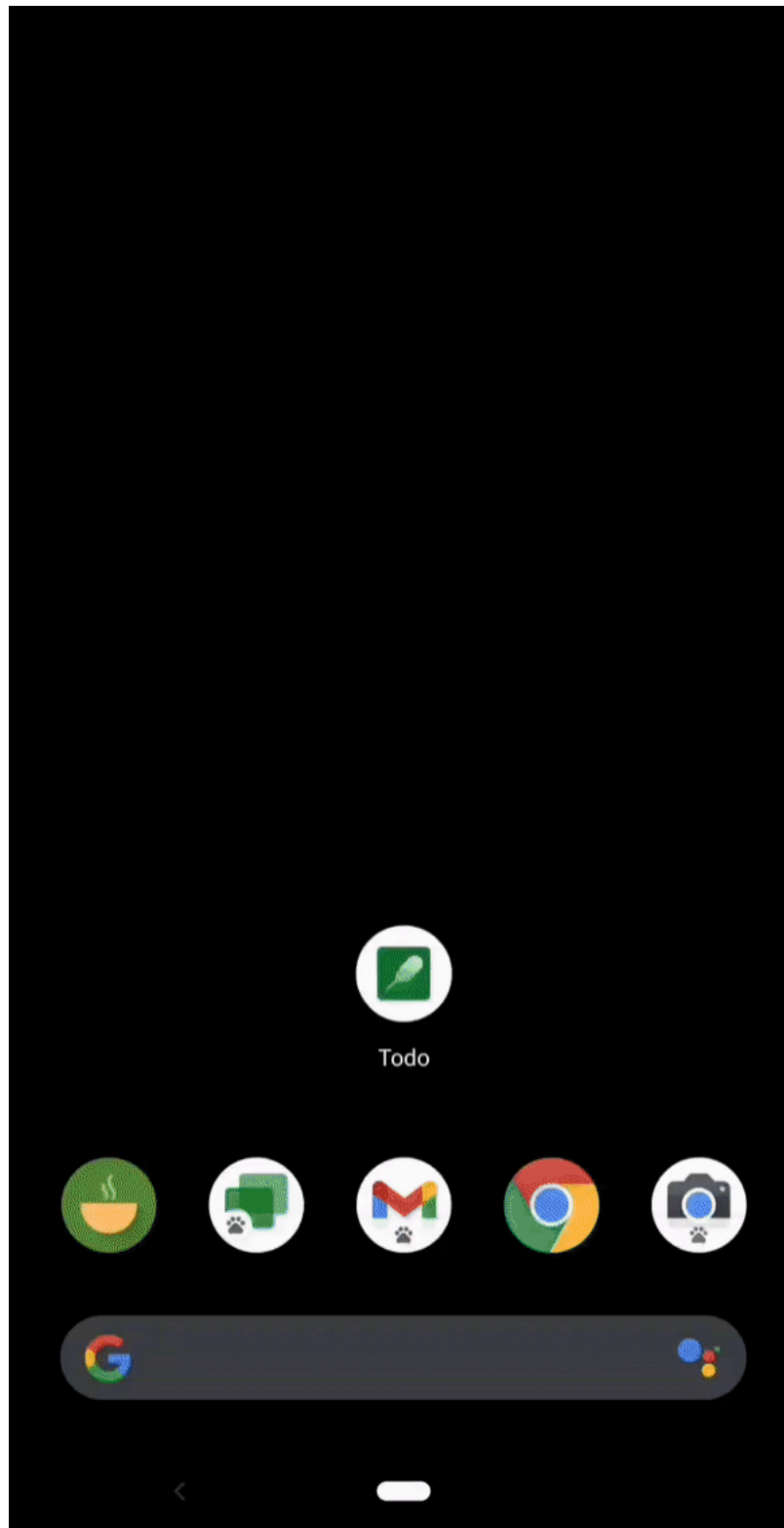


圖 3. 動畫：展示待辦事項範例應用程式。

簡單瀏覽應用程式，瞭解其功能。輕觸「加號」圖示即可建立新工作項目，右上方的選單項目則可供您依完成狀態搜尋及篩選工作項目。

安裝測試外掛程式

[Google 助理外掛程式](#)可讓您在測試裝置上測試應用程式動作。如果沒有測試工具，請按照下列步驟安裝：

1. 依序前往「File」>「Settings」(MacOS 中為「Android Studio」>「Preferences」)。
2. 在「Plugins」部分，前往「Marketplace」**Marketplace**並搜尋「Google Assistant」。您也可以手動[下載](#)及安裝測試工具。
 - 如果找不到 Marketplace 中的外掛程式，請**Marketplace**[手動下載外掛程式](#)，然後按照「[從磁碟安裝外掛程式](#)」一文中的指示操作。
3. 安裝工具，然後重新啟動 Android Studio。

注意：測試外掛程式會透過 Android 裝置上的 Google 應用程式，將資訊傳送給 Google 助理。

4. 新增 Get Thing BII 功能

`actions.intent.GET_THING` BII 會將應用程式內搜尋功能延伸至 Google 助理。在這個步驟中，您將實作並測試 `GET_THING` BII，讓使用者在範例應用程式中搜尋特定工作。

提示： `GET_THING` BII 可用於透過應用程式的預設應用程式內搜尋功能，搜尋內容或實體。使用 `thing.name` 意圖參數填入內容或實體名稱的搜尋條件，並向使用者顯示最相關的搜尋結果。

定義「取得事物」功能

在搜尋相關的應用程式動作期間，Google 助理會將使用者查詢內容中的搜尋字詞擷取到 `thing.name` BII 參數中，然後將該值傳遞至 Android 應用程式。

如要將 `GET_THING` BII 新增至應用程式，請更新 `app/src/main/res/xml` 範例專案目錄中的 `shortcuts.xml`，並在頂層 `<shortcuts>` 標記中加入 `<capability>` 元素：

shortcuts.xml

```
<shortcuts ....>
  <capability android:name="actions.intent.GET_THING">
    <intent
      android:action="android.intent.action.VIEW"
      android:targetPackage="com.yourApplicationId.appaction"

      android:targetClass="com.example.android.architecture.blueprints.todoapp.tasks.TasksActivity"
    >
      <parameter
        android:name="thing.name"
        android:key="q"/>
    </intent>
  </capability>
</shortcuts>
```

上述設定：

1. 宣告應用程式會回應 `GET_THING` BII。
2. 指定如何建構 Android 意圖，在回應 BII 時啟動應用程式。
 - 活動是使用 `targetPackage` 和 `targetClass` 識別。
 - BII 參數 `thing.name` 會對應至名為 `q` 的意圖 [Extra](#)。

具名活動必須存在於應用程式的資訊清單中，且已匯出。

您提供的 Android 應用程式包含 [中繼資料](#)，因此 `AndroidManifest` 會知道 `shortcuts.xml` 檔案：

```
<meta-data
  android:name="android.app.shortcuts"
  android:resource="@xml/shortcuts" />
```

測試應用程式動作

如要透過 Google 助理測試應用程式的應用程式內搜尋功能，請按照下列步驟操作：

1. 確認 Android 裝置已連上網路。
2. 依序前往「Tools」>「Google Assistant」>「App Actions Test Tool」。
3. 按一下「建立預覽」，接受「應用程式名稱」和「語言代碼」的預設值。如果系統要求，請詳閱並接受應用程式動作政策和服務條款。
4. 在工具要求選取及設定 BII 的第一個步驟中，選取 `actions.intent.GET_THING`。將 `name` 值從 `running shoes` 變更為 `milk`。
5. 按一下「執行應用程式動作」。

在這項測試中，`GET_THING` BII 會使用 `name` 屬性，在應用程式中搜尋含有「牛奶」的任務。與先前的應用程式動作一樣，您可以使用測試工具測試動作，或直接在測試裝置上說出「Ok Google，在 Task List 中搜尋蛋糕粉」或其他搜尋詞組。

提示：如果執行測試工具時遇到問題，請參閱[疑難排解指南](#)。

5. 新增「開啟應用程式」功能 BII 功能

在這個步驟中，您會導入[開啟應用程式功能 BII](#)，讓使用者透過 Google 助理查看進行中和已完成的工作。如要完成這項功能，請在 `shortcuts.xml` 中填寫相關資訊，包括功能的觸發方式、參數的傳遞方式，以及要叫用的 Android intent。在本程式碼研究室中，您將使用 `OPEN_APP_FEATURE` BII。導入這項 BII 後，請在裝置上測試動作。

注意：這項 BII 會啟動應用程式的功能。如果使用者難以找到應用程式中的功能，或需要多次輕觸才能存取，這項意圖就特別實用。您必須為功能參數指定[內嵌目錄](#)。

新增「開啟應用程式」功能

在「Get Thing Capability」元素下方的 `shortcuts.xml` 中，為「Open app」功能新增第二項功能：

`shortcuts.xml`

```
<capability android:name="actions.intent.OPEN_APP_FEATURE">
  <intent
    android:action="android.intent.action.VIEW"
    android:targetPackage="yourApplicationId"

    android:targetClass="com.example.android.architecture.blueprints.todoapp.tasks.TasksActivity"
  >
    <parameter
      android:name="feature"
      android:key="feature"/>
    </intent>
</capability>
```

這項功能會將「開啟應用程式」功能 BII 和 Android 意圖對應在一起，因此觸發「開啟應用程式」功能時，就會觸發 Android 意圖。

系統會先從使用者輸入內容中擷取支援的參數，再觸發 Android intent。`OPEN_APP_FEATURE` BII 支援一個參數 `feature`，代表從使用者查詢中擷取的應用程式功能。這個應用程式將支援兩種功能：進行中的工作和已完成的工作。使用者可透過這些功能開啟應用程式，並查看經過篩選的工作清單。如要支援這些功能，請使用[內嵌廣告空間](#)。

重要術語：內嵌清查會為 BII 導引實體擷取作業，方法是為支援內嵌清查的 BII 參數提供應用程式可理解的一組實體。詳情請參閱「[應用程式動作內嵌目錄](#)」。

使用內嵌清查功能處理意圖參數

意圖參數代表從使用者查詢中擷取的元素。舉例來說，如果使用者說出「Ok Google，在範例應用程式上訂購披薩」，Google 助理會將「披薩」擷取到 `food.item` [schema.org](#) 意圖參數中，並將該參數傳遞至您的動作進行處理。

「開啟應用程式」功能 BII 支援一個參數 `feature`，代表從使用者查詢中擷取的應用程式功能。這個參數需要[內嵌目錄](#)，提供一組支援的應用程式功能名稱，供 Google 助理比對參數值。

如要處理 `feature` 意圖參數，請在「開啟應用程式」功能上方，使用下列程式碼將捷徑新增至 `shortcuts.xml`：

shortcuts.xml

```
<shortcut
    android:shortcutId="active_tasks"
    android:shortcutShortLabel="@string/label_active"
    android:enabled="false">
    <capability-binding
        android:key="actions.intent.OPEN_APP_FEATURE">
        <parameter-binding
            android:key="feature"
            android:value="@array/active_tasks_synonyms" />
        </capability-binding>
    </shortcut>

<shortcut
    android:shortcutId="completed_tasks"
    android:shortcutShortLabel="@string/label_completed"
    android:enabled="false">
    <capability-binding
        android:key="actions.intent.OPEN_APP_FEATURE">
        <parameter-binding
            android:key="feature"
            android:value="@array/completed_tasks_synonyms" />
        </capability-binding>
    </shortcut>
```

在上述程式碼中，您定義了內嵌清查，以具有功能和參數繫結的 `shortcut` 元素表示。快速指令可用於 BII 參數的目錄。Google 助理會將使用者查詢與捷徑的參數繫結值進行比對。如果參數值相符，系統會將 `shortcutId` 新增至完成意圖。使用者透過要求啟動 `OPEN_APP_FEATURE` BII 時，Google 助理會將功能參數值與捷徑的值屬性相符，然後將值傳遞至 `targetClass`，做為 `Extra` 中的 `parameter`。

舉例來說，如果使用者說出「Ok Google，在 ExampleApp 中顯示已完成的工作」，Google 助理會將功能意圖參數值「已完成的工作」與對應的清查捷徑相符，並將該值傳遞至 `OPEN_APP_FEATURE` 功能。接著，Google 助理會觸發 Android 意圖。

測試應用程式動作

在開發和測試期間，您可以使用 [Google 助理外掛程式](#)，在測試裝置上預覽 Google 助理應用程式動作。您也可以使用這項工具調整應用程式動作的意圖參數，測試動作如何處理使用者要求 Google 助理執行動作的各種方式。

如要使用測試工具測試應用程式動作，請按照下列步驟操作：

1. 連線至實體 Android 測試裝置，或啟動 Android 模擬器
2. 如果測試工具未顯示，請依序前往「Tools」>「Google Assistant」>「App Actions Test Tool」開啟。
3. 按一下「更新」按鈕即可重新整理預覽畫面。
4. 在工具要求選取及設定 BII 的第一個步驟中，選取 `actions.intent.OPEN_APP_FEATURE`。
5. 在「feature」方塊中，將預設 `History` 值更新為 `Completed tasks`。
6. 按一下「執行應用程式動作」。

提示：如果執行測試工具時遇到問題，請參閱[疑難排解指南](#)。

此外，您也可以在裝置上透過 Google 助理應用程式直接使用叫用名稱，藉此試用應用程式動作。例如，你可以說「Ok Google，在工作清單中顯示已完成的工作」。

6. 後續步驟

恭喜！

現在您可以使用常見 BII，讓幾乎所有 Android 應用程式都能與 Google 助理搭配運作。

涵蓋內容

在本程式碼研究室中，您已瞭解以下內容：

- 如何讓使用者透過 Google 助理深入瞭解特定應用程式功能。
- 使用者如何透過 Google 助理存取應用程式內搜尋功能。
- 如何使用 [Google 助理外掛程式](#) 測試常見的 BII。

後續步驟

您可以在這裡嘗試進一步調整待辦事項應用程式。如要參考完成的專案，請前往 GitHub 上的存放區 [-master 分支](#)。

以下提供一些建議，協助您進一步瞭解如何使用應用程式動作擴充這個應用程式：

- 請參閱 [待辦事項範例 \(搭配 Google Analytics for Firebase\)](#)，瞭解如何追蹤應用程式動作的成效。
- 如要進一步瞭解如何將應用程式擴充至 Google 助理，請參閱應用程式動作 [內建意圖參考資料](#)。

如要繼續使用 Google 助理開發動作，請參閱下列資源：

- developers.google.com/assistant：Actions on Google 的官方說明文件網站。
- [應用程式動作範例索引](#)：範例應用程式和程式碼，可探索應用程式動作功能。
- [Actions on Google GitHub 存放區](#)：範例程式碼和程式庫。
- [r/GoogleAssistantDev](#)：專為使用 Google 助理開設的官方 Reddit 社群。

在 Twitter 上追蹤 [@ActionsOnGoogle](#)，隨時掌握最新公告，並在推文中加上 [#AoGDevs](#)，分享您開發的內容！

意見調查

最後，請填寫這份 [問卷](#)，提供您對本程式碼研究室的意見。
